



AULA 3

Coordenando e interagindo com visualizações



Nesta aula, vamos conhecer os diferentes tipos de *dashboard*, explorar tarefas que requerem ou se beneficiam de visualizações coordenadas e conhecer alguns mecanismos de interação com visualizações.

Objetivos de aprendizagem da aula

Ao final desta aula, você irá:

- Conhecer diferentes tipos de *dashboard*: estratégico, analítico e operacional.
- Conhecer mecanismos de interação com visualizações.
- Conhecer conceitos de narrativas baseadas em dados (*data storytelling*).

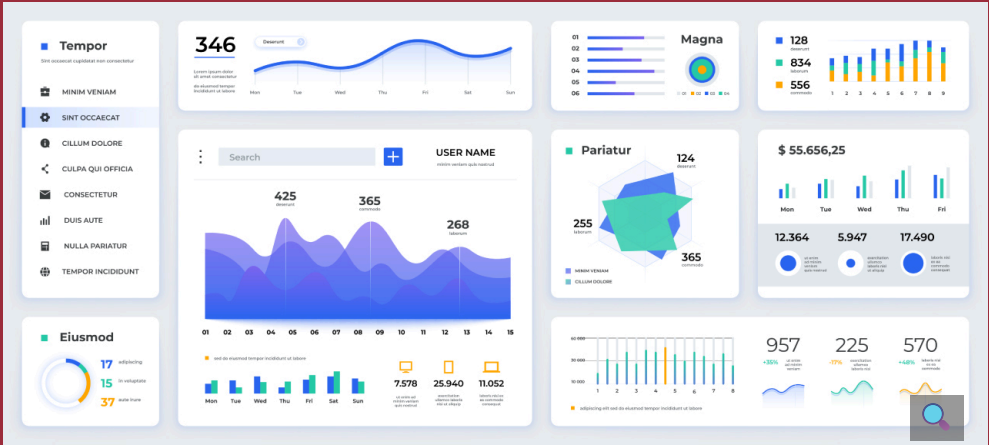
Que história é essa?

Em certos casos, é necessário utilizar visualizações coordenadas para conseguir ter uma diversidade de perspectivas sobre os dados disponíveis.

Por exemplo, um gráfico de barras pode apresentar o valor total de vendas de produtos de certos departamentos (uma barra por departamento) no último mês. Quando os leitores do gráfico percebem que um departamento está com um valor diferente do esperado, eles vão logo querer saber como evoluíram as vendas daquele departamento ao longo do tempo. Nesse caso, o gráfico de barras deve ser coordenado com um gráfico de linhas que apresente o histórico de vendas.

Mantendo o foco

Esse é o caso dos tradicionais *dashboards* (painéis), que se utilizam de múltiplas visualizações relacionadas para permitir análises de dados mais abrangentes.



Elas podem se basear em gráficos individuais ou podem ser mais complexas e utilizar *insights* com base em múltiplas representações, cruzando as informações de cada uma.

Few (2006) define *dashboard* (painel de dados) como “uma apresentação visual das informações mais importantes necessárias para alcançar um ou mais objetivos, consolidados e organizados em uma única tela para que a informação possa ser monitorada rapidamente, em um relance (*at a glance*)”. Segundo ele, **é importante conseguir organizar as informações mais importantes em uma única “tela”**, sem exigir que o usuário navegue por diversas telas para obter uma visão abrangente dos dados e indicações do que deve explorar em detalhes para tomar ações e decisões baseadas nos dados. Com base nas informações apresentadas nessa tela inicial, o usuário deverá obter subsídios para decidir sobre quais dados quer ou precisa realizar uma análise mais aprofundada.

Para cumprir seu propósito, um *dashboard* deve conter visualizações pequenas, concisas e claras e ser customizado para satisfazer os requisitos de um grupo específico de usuários, permitindo-lhes identificar padrões, tendências e anomalias (FEW, 2006).

A seguir, temos a ilustração de um *dashboard* produzido no [Tableau Public](#).



Interativo

Podemos projetar *dashboards* com papel estratégico, analítico ou operacional (FEW, 2006). Um *dashboard* estratégico apresenta medidas de alto nível de desempenho, desde dados históricos até previsões, e serve principalmente para executivos tomarem decisões de longo prazo com base em gráficos simples.

Ja um *dashboard* analítico apresenta informações e relacionamentos mais complexos e fornece mecanismos de interação mais sofisticados para os analistas explorarem os dados e buscarem identificar causas para os padrões identificados.

Por fim, um *dashboard* operacional é mais dinâmico e apresenta dados em tempo real, com o objetivo de promover monitoramento e tomadas de decisão imediatas, podendo apresentar mecanismos de interação, mas geralmente sobre visualizações mais simples do que em *dashboards* analíticos.

Dados apresentados em dashboards

Os *dashboards* podem apresentar dados históricos em diferentes granularidades de tempo (p. ex., minuto a minuto; hora a hora; diários; semanais; mensais, trimestrais; anuais; desde o início do ano até o momento [YTD – *year to date*]; desde o início do mês [MTD – *month to date*]; desde o início do dia).

Além disso, geralmente são enriquecidos com alguma medida comparativa, seja com dados históricos (p. ex., o mesmo dia ou período no ano passado); estatísticas conhecidas (p. ex., média de um período); estimativas ou valores-alvo (p. ex., valor previsto para o período); medidas relacionadas (p. ex., número de pedidos em comparação com receita); projeções futuras (p. ex., receita até o final do ano); entre outras.

Aprenda mais

Além das medidas comparativas, um *dashboard* pode apresentar também elementos resultantes de avaliações dos dados, por exemplo, indicando se um valor está em uma faixa boa, média ou ruim, alertando os usuários sobre pontos que requerem mais atenção ou exploração.

Além de dados quantitativos apresentados através de gráficos e outras visualizações, dashboards podem apresentar dados qualitativos, como listas dos principais produtos, clientes, departamentos, ações a serem tomadas, etc.

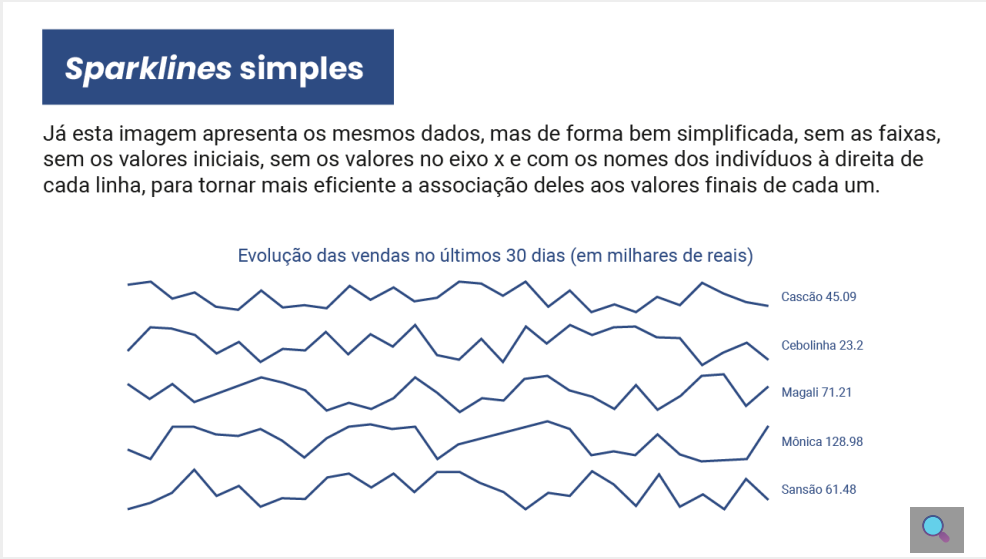
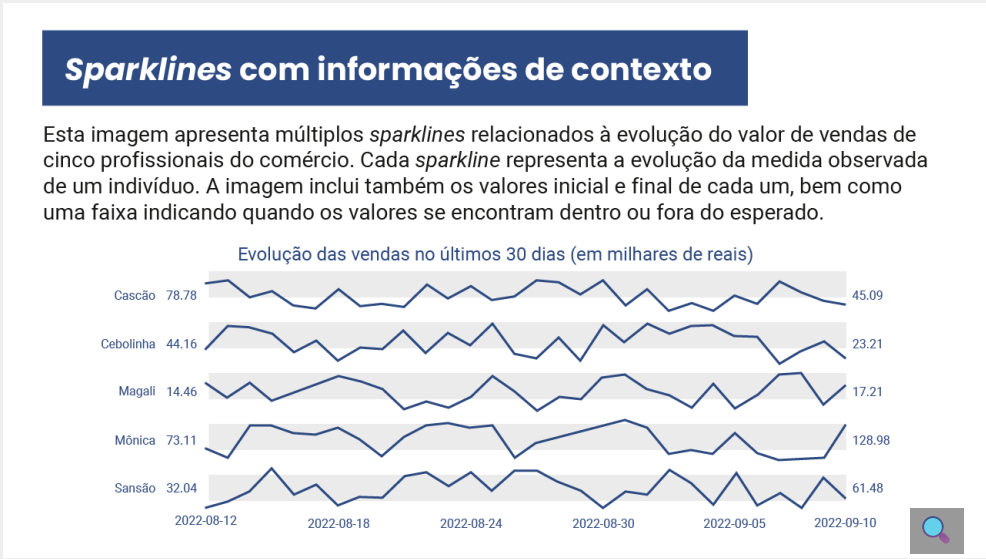
E, quando há necessidade de detalhamento ou precisão de algum subconjunto de dados, o *dashboard* pode apresentar também uma pequena tabela com esses detalhes.

Visualizações concisas: *sparklines* e *bullet graphs*

Para conseguirmos apresentar muitos dados de forma concentrada, com frequência precisamos utilizar visualizações simplificadas com alta densidade de informação. Nesta seção, vamos nos concentrar em apresentar *sparklines* e *bullet graphs*.

Sparklines

De acordo com Tufte (2006), *sparklines* são representações compactas de linhas de tendência associadas a palavras, números e, opcionalmente, uma faixa identificando valores normais ou desejados.

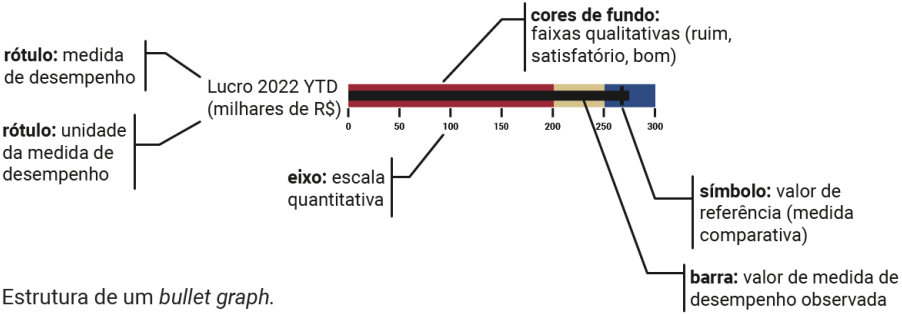


Bullet graphs

Few (2006) criou o *bullet graph* para substituir medidores radiais (semelhantes a velocímetros), que ocupam muito espaço, têm baixa densidade de informação e costumam ter muitas decorações supérfluas. Um *bullet graph* é uma visualização concisa do progresso de um dado numérico contextualizado com relação a um valor de referência e faixas de valores que representam uma avaliação qualitativa do valor atual.

Bullet graph

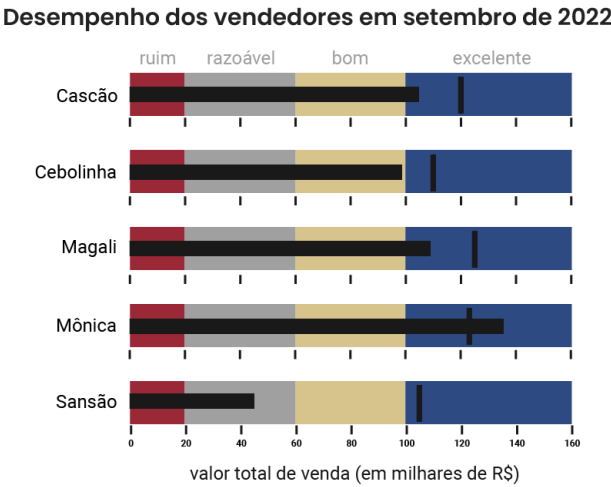
Como podemos ver nesta imagem, um *bullet graph* apresenta rótulos descrevendo a medida de desempenho observada e sua unidade; uma barra central (em cor preta na figura) representando o valor atual observado; um símbolo que representa uma medida comparativa (uma barra vertical); e faixas coloridas no plano de fundo que indicam algum tipo de avaliação qualitativa das faixas de valores correspondentes (p. ex., ruim, satisfatório, bom).



Fonte: Bullet graph, 2021, *on-line*.

Múltiplos bullet graphs

Esta imagem apresenta um exemplo de múltiplos *bullet graphs*, que permitem uma comparação rápida dos valores totais de venda de cinco profissionais, não apenas entre si, como é usual em gráficos de barra, mas também com relação a valores de referência individualizados.



Cuidados na construção de dashboards

Além de todos os cuidados que já mencionamos ao descrever como e quando usar cada tipo de gráfico, a construção de *dashboards* requer alguns cuidados adicionais.

Dashboard

Como visto, um *dashboard* deve apresentar os dados inicialmente em uma única tela, fornecendo uma visão geral e abrangente e mecanismos de interação que permitam aos usuários explorar em profundidade dados que tenham sido identificados como pontos de atenção.

Caso o usuário precise navegar por diferentes telas, não apenas aumentamos o esforço cognitivo exigido do usuário para conseguir construir uma visão geral a partir das diferentes partes como também corremos o risco de o usuário não percorrer todas as telas necessárias para identificar pontos importantes que requerem sua atenção.

Dados

Por ser necessário concentrar muitos dados em pouco espaço, é importante evitarmos decorações supérfluas, que não acrescentem informação e reduzam a razão *data-ink* (dados-tinta), ou seja, o quanto dos elementos da tela é dedicado aos dados *versus* a

informações não relacionadas a dados. Em geral, os dados devem sempre ter precedência e destaque sobre outros elementos visuais.

Mesmo quando pensamos em elementos dedicados aos dados, podemos privilegiar a concisão sobre o detalhamento e a precisão. Dependendo do dado, por exemplo, podemos arredondar os valores numéricos, apresentando algo como 49% em vez de 49.37%. No entanto, é importante cuidarmos para fornecer dados de contexto que sejam essenciais para a interpretação dos dados apresentados no *dashboard*.

Como *dashboards* apresentam muita informação, devemos evitar utilizar cores vibrantes em muitos elementos, reservando-as para chamar a atenção dos usuários para pontos de interesse. Por exemplo, podemos usar cores menos saturadas para os gráficos em geral e cores vibrantes (p. ex., um círculo na cor vermelha) para indicar problemas que precisam ser endereçados. Caso os pontos de atenção não sejam marcados visualmente, é possível que passem despercebidos. Além disso, elementos de apoio, como eixos e grades, podem ser representados em cores mais discretas, de forma a não competir com os elementos que comunicam os dados propriamente ditos.

Sempre que usamos cores, devemos avaliar também se existe alguma convenção de mapeamento dos dados em cores. Por exemplo, se quisermos representar hábitos ao longo do dia, podemos escolher cores claras próximas do amarelo para as horas diurnas (remetendo ao sol) e cores mais escuras próximas do azul para horas noturnas (remetendo ao céu à noite). Fazer o contrário (associar amarelo à noite e azul ao dia) pode não apenas tornar a leitura do *dashboard* mais ineficiente como também confundir o usuário e levá-lo a uma interpretação errônea do que as visualizações estão representando.

Múltiplas visualizações

Como incluímos múltiplas visualizações em um *dashboard*, devemos cuidar para que a organização delas siga alguma estrutura coerente, que facilite a leitura e a interpretação dos dados. Se o *dashboard* fosse um texto, qual seria a ordem lógica de apresentação dos seus elementos?

Essa ordenação deve pautar a organização das visualizações, dispostas em duas dimensões, de forma não apenas a seguir nossa ordem natural de leitura (da esquerda para a direita e de cima para baixo, em nossa cultura) como também manter visualizações mais fortemente relacionadas próximas umas das outras. Além da proximidade, o uso de cores comuns a categorias comuns de informação auxilia a interpretação. Em contrapartida, usar cores iguais para categorias diferentes pode induzir o usuário a erros.

Ao construirmos *dashboards*, não devemos achar que ter gráficos muito semelhantes é algo ruim. Além disso, é arriscado utilizar gráficos distintos para tipos de dados e objetivos semelhantes.

Esse tipo de semelhança pode contribuir para a efetividade do gráfico, e criar gráficos variados desnecessariamente pode prejudicar a leitura do *dashboard*, pois os usuários não apenas precisam aprender a interpretar cada um como também podem hesitar em atribuir significados semelhantes a gráficos distintos.

Fique Ligado

Por fim, o *dashboard* deve ser atrativo, pois se trata de uma ferramenta de trabalho que poderá ser utilizada intensamente e com

muita frequência. Para isso, recomendamos fortemente que designers especializados em visualização de dados sejam envolvidos no seu desenvolvimento.

Vamos aprofundar seus conhecimentos sobre *dashboards* de informação e ver mais exemplos?

Estudo Complementar

Information dashboard design

Para ampliar os seus conhecimentos, recomendamos a leitura na íntegra da segunda edição do livro *Information dashboard design*, de Few (2013).



Mecanismos de interação

Pensando em visualizações interativas, Shneiderman (1996) cunhou um mantra de visualização de informação: *Overview first, zoom and filter, details on demand* (“Visão geral primeiro, *zoom* e filtro, detalhes sob demanda”).



Interativo

Heer and Shneiderman (2012) apresentam uma taxonomia de dinâmicas de interação para análise visual:

Especificação dos dados e da visão



Manipulação da visão





Especificação dos dados e da visão

O criador de uma visualização define o subconjunto de dados a serem visualizados, bem como o mapeamento inicial de atributos do dado para atributos visuais, como marcas e canais.

Algumas ferramentas, como o Tableau, permitem que o usuário selecione um subconjunto de dados diferentes. O dashboard apresentado na primeira imagem desta aula permite ao usuário filtrar os dados por meio de elementos de interface ou dos próprios gráficos. Por exemplo, ao clicar na barra correspondente a Somália, no canto superior direito, os demais gráficos (treemap, gráfico de barras vertical e mapa) são atualizados para refletir os dados daquele país apenas.

Assista o vídeo



Na ferramenta Gapminder, o usuário pode definir diversas codificações visuais: os dados que serão mapeados nos eixos X e Y, a escala de cada eixo (linear ou logarítmica) e os dados que serão mapeados na cor e no tamanho das bolhas.

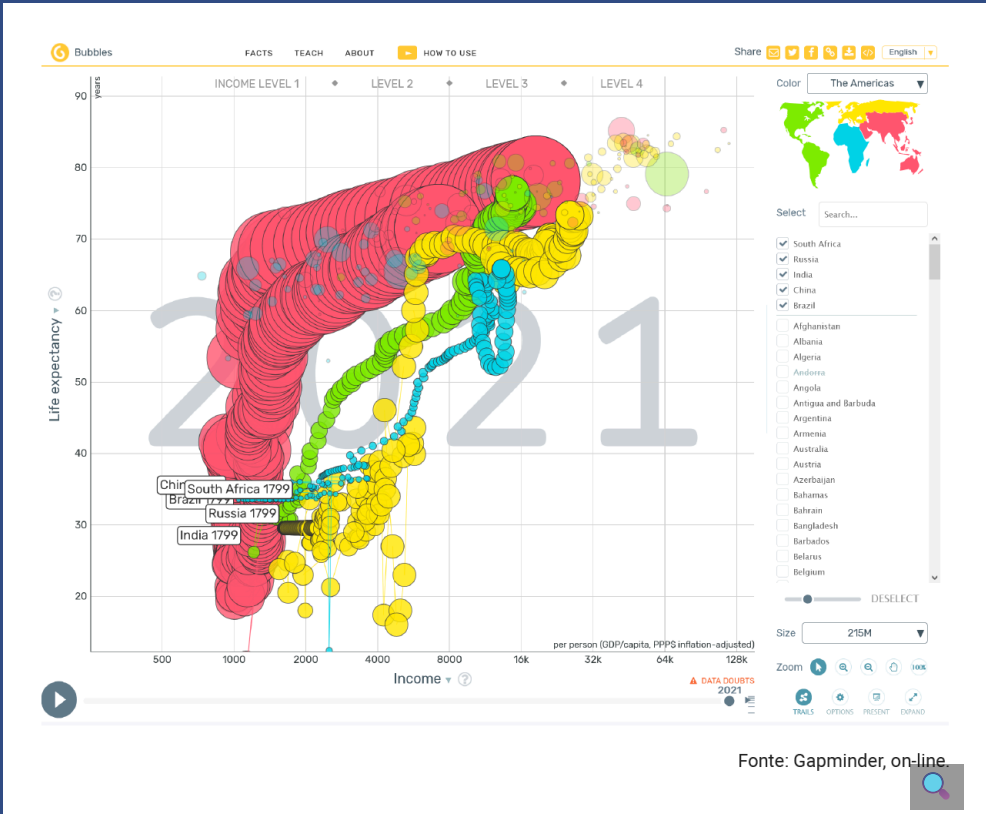
A imagem a seguir, extraída do Gapminder, apresenta um gráfico de bolhas em que cada bolha representa um país. Os dados de renda e expectativa de vida de cada país são mapeados nos eixos X e Y, respectivamente, ambos em escala linear. As cores representam as regiões do mundo, e o tamanho das bolhas representa a população de cada país. A ferramenta apresenta elementos interativos por meio dos quais o usuário pode modificar todas essas codificações.



Especificação dos dados e da visão

Ainda no Gapminder, podemos selecionar um ou mais países para rotulá-los e seguir a evolução dos valores dos atributos mapeados nos eixos ao longo do tempo, conforme ilustra a figura a seguir. Na figura, os países que compõem o bloco denominado BRICS foram selecionados para acompanharmos a trajetória das variáveis de renda e expectativa de vida.

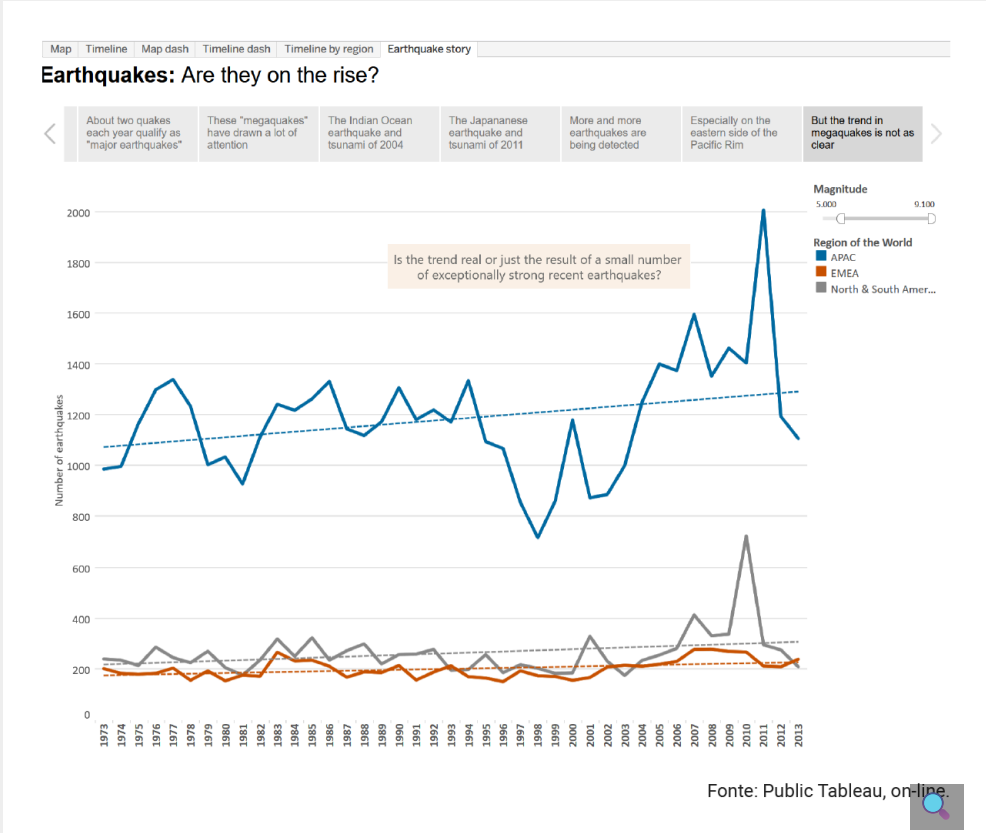
Quando temos múltiplas visualizações, um padrão de interação bem conhecido é denominado *brushing-and-linking*. Ao selecionar (*brush*) dados em uma visualização, o estado das demais visualizações relacionadas reflete os dados selecionados (*link*), seja pelo destaque visual dos dados selecionados, seja pela ocultação dos dados que ficaram de fora da seleção.



Processo e proveniência

A ferramenta Tableau permite ainda construir histórias, seguindo uma estrutura de *slides*, que serve para guiar a leitura dos usuários. Cada *slide* tem um título, contém uma ou mais visualizações e elementos de interface e pode conter também um elemento textual, geralmente utilizado para comunicar *insights* de forma mais direta.

Os elementos de interface, como mostra a imagem a seguir, permitem ao usuário filtrar os dados com base em um atributo (no caso, magnitude de terremotos ou região do mundo). Além disso, podemos incluir anotações manuais, como o texto na caixa de fundo amarelo, ou automáticas, conforme as linhas tracejadas, que indicam as tendências de cada linha.



Narrativas baseadas em dados (*data storytelling*)

Como vimos ao longo desta disciplina, as visualizações podem ajudar a comunicar diferentes mensagens baseadas em dados. As visualizações não são neutras, e os dados não falam por si.

Knaflíc (2015) apresenta seis lições-chaves necessárias para a criação de narrativas baseadas em dados.



Segundo o clichê, uma história tem início, meio e fim. Segundo Knaflíc (2015), para iniciar uma história, é necessário primeiro definir alguns elementos essenciais:

- o ambiente ou contexto: onde a história ocorre;
- o personagem principal: quem é o responsável pela ação;
- um estado de coisas mal resolvido: o que é necessário, o que mudou;
- o resultado desejado: o que se quer ver acontecer.

Já no meio da história, a comunicação deve ser voltada a convencer sua audiência sobre a necessidade de agir. Isso pode ser feito de diversas maneiras (KNAFLICK, 2015), como as seguintes:

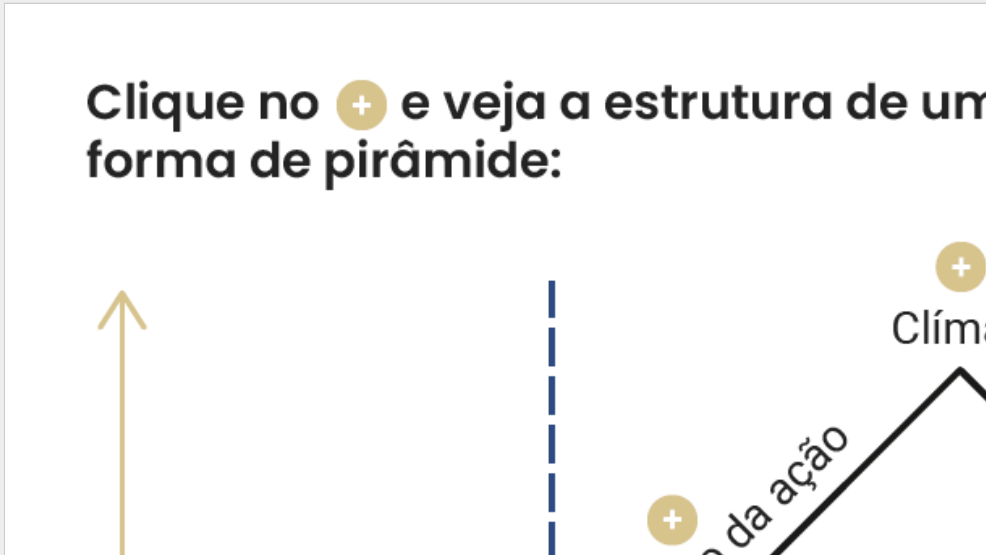
- desenvolver a situação-problema trazendo mais informações contextuais relevantes;
- incorporar pontos de comparação;
- fornecer exemplos e dados que ilustram a questão;
- elaborar o que pode acontecer se nada mudar ou se nenhuma ação for tomada;
- discutir opções para abordar o problema;
- ilustrar os benefícios da solução recomendada;
- esclarecer que as pessoas da audiência estão em uma posição privilegiada para tomar uma decisão ou ação.

E a parte final da história deve chamar sua audiência para a ação, geralmente relacionando o que foi visto ao longo da apresentação com o início, quando os objetivos foram apresentados.

As histórias podem ser estruturadas de diferentes formas, segundo uma ordem que faça sentido para o seu objetivo. Por exemplo, uma história pode ser apresentada em ordem cronológica ou começar pelo final, pela chamada à ação.

Ainda considerando as fases básicas de início, meio e fim, diversas estruturas ou arcos dramáticos foram propostos para representar a estrutura de uma história. Gustav Freytag (c1894) definiu uma estrutura dramática comumente representada na forma de pirâmide.

Veja a seguir, clicando em cada botão para obter mais informações.



Interativo

Uma boa formação técnica para trabalhar com visualização de informação e para construir narrativas de dados é fundamental. A cultura *data driven*, em que melhores decisões são tomadas fundamentadas em análises robustas de dados, exige isso. No entanto, no mundo real há muito desafios para a qualidade das visualizações de informação e narrativas de dados. No vídeo a seguir, um profissional com experiência na área irá compartilhar como tem aplicado com sucesso essas técnicas em alguns projetos interessantes.

React de mercado

Uma boa formação técnica para trabalhar com visualização de informação e para construir narrativas de dados é fundamental. A cultura *data driven*, em que melhores decisões são tomadas fundamentadas em análises robustas de dados, exige isso. No entanto, no mundo real há muito desafios para a qualidade das visualizações de informação e narrativas de dados. Nesse vídeo, Marcelo Lopes, profissional com experiência na área irá compartilhar como tem aplicado com sucesso essas técnicas em alguns projetos interessantes.



Agora que aprendemos a importância da narrativa na visualização de dados, vamos refletir sobre isso?

Reflita

Podemos coordenar múltiplas visualizações por meio de um *dashboard* e/ou por meio de uma narrativa guiada. Quando devemos utilizar cada abordagem? Qual abordagem facilita mais a tomada de decisão?

Referências

Clique aqui para acessar as referências e créditos desta aula.

